

Super-élément fini perforé non-linéaire pour la modélisation des assemblages dans les calculs de structures

NGUYEN Phuc Viet Khoa

Doctorant 3^{ème} année

ONERA, DMAS/CRD, phuc_viet_khoa.onera.fr

Directeur de thèse : LECONTE Nicolas¹

Encadrants : LANGRAND Bertrand¹, MASSA Franck², HUBERT Cédric²

Financement : ONERA - Région Hauts-de-France

¹ONERA/DMAS, ²LAMIH UMR CNRS 8201, UPHF

Sommaire

I. Contexte

- Modélisation des assemblages rivetés
- Super-élément perforé
- Problématique scientifique

II. Démarches et résultats

- Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforé – élasticité linéaire
- Application – plaque perforée en élasticité linéaire
- Discussion
- Extension au calcul non-linéaire matériel

III. Conclusions et perspectives

I. Contexte

Modélisation des assemblages rivetés



Domaine aéronautique / Sécurité (passive) des usagers



Jumeau numérique prédictif



**Problème
Multi-échelle**

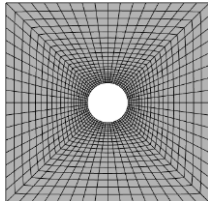
Assemblages rivetés : concentrations de contraintes ! structure complète !
Initiation et propagation de la rupture



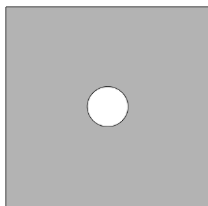
Rendre les calculs possible



Modélisation fine
(classique)

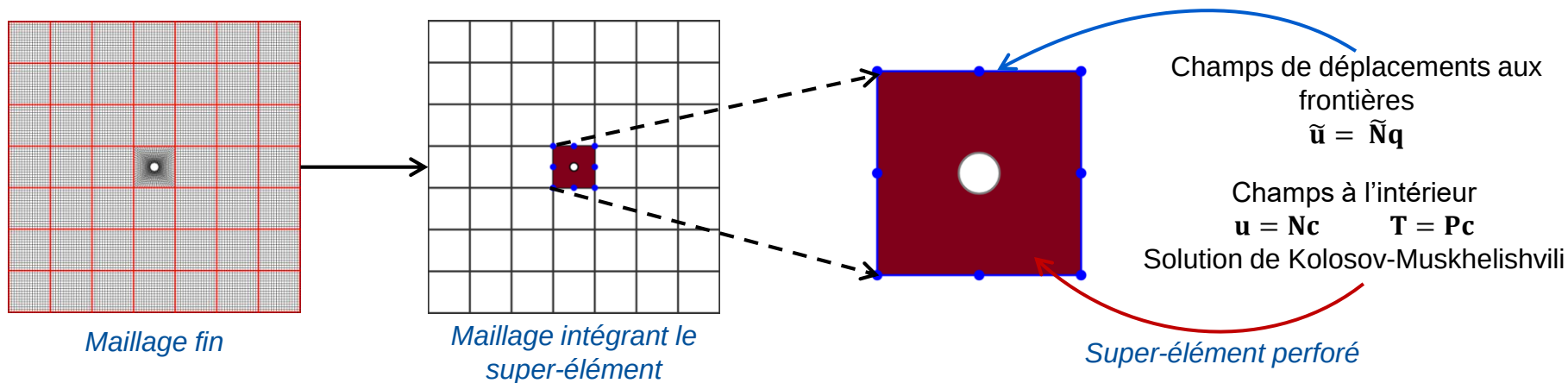


Modélisation
multi-échelle



I. Contexte

Super-élément perforé



Formulation de super-élément perforé : principe Hybride-Trefftz Déplacement

Variational principle

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_S T_i u_i dS - \int_{S_t} \hat{T}_i u_i dS + \int_{S_u \cup S_i} (\tilde{u}_i - u_i) T_i dS$$

Matrice de rigidité

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{L}_e^T \mathbf{H}_e^{-1} \mathbf{L}_e$$

$$\text{où } \mathbf{H}_e = \int_S \mathbf{P}^T \mathbf{N} dS \text{ et } \mathbf{L}_e = \int_S \mathbf{P}^T \tilde{\mathbf{N}} dS$$

I. Contexte

Problématique scientifique



Super-élément **limité à l'élasticité linéaire**



Situation d'impact : fortement non linéaire!

En non linéaire, il n'existe pas de solution analytique analogue à celle de Kolosov!

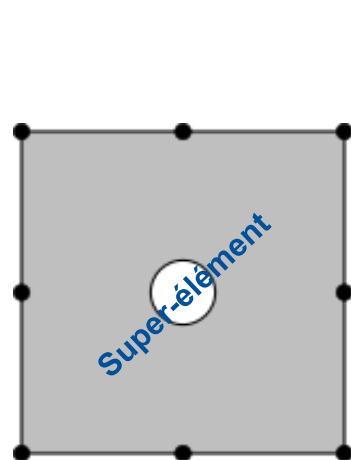
$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{c} \quad \mathbf{T} = \mathbf{P}\mathbf{c}$$

Relation entre les champs via un même vecteur de coefficients inconnus $\mathbf{c}$

Objectif :

Etendre la formulation de ce super-élément afin d'intégrer des comportements matériels non linéaires

II. Démarches et résultats



Présentation
centrée sur cette
voie



Voie 1: Méthode d'homogénéisation

- Formuler une loi de comportement homogénéisée d'une plaque perforée (Homogénéiser par TFA ou Mori-Tanaka)
- Relocalisation avec les relations de localisation numérique TFA

Efficacité démontrée pour les calculs d'élasticité linéaire

Article Computers & Structures, soumis

Voie 2: Élément Hybride-Déplacement – Proper Orthogonal Decomposition (POD)

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\mathbf{c} \xrightarrow{\text{Analytique}} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^N \phi_i \alpha_i$$

POD

Substituer la solution analytique par une solution numérique en utilisant des techniques de réduction de modèles (POD, PGD, etc.)

Nguyen, P.V.K., et al., 2026. A Hybrid-Displacement POD-based finite element formulation: Application to a linear elastic perforated plate. Finite Elements in Analysis and Design 257, 104552.

II. Démarches et résultats

Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforé – élasticité linéaire

Construction d'une base réduite par la méthode POD pour la formulation d'un super-élément Hybride-Déplacement

Méthode POD:

- Matrice « snapshots »

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \mathbf{x}^{(3)}, \dots, \mathbf{x}^{(i)}, \dots, \mathbf{x}^{(N)}]$$

- Base réduite

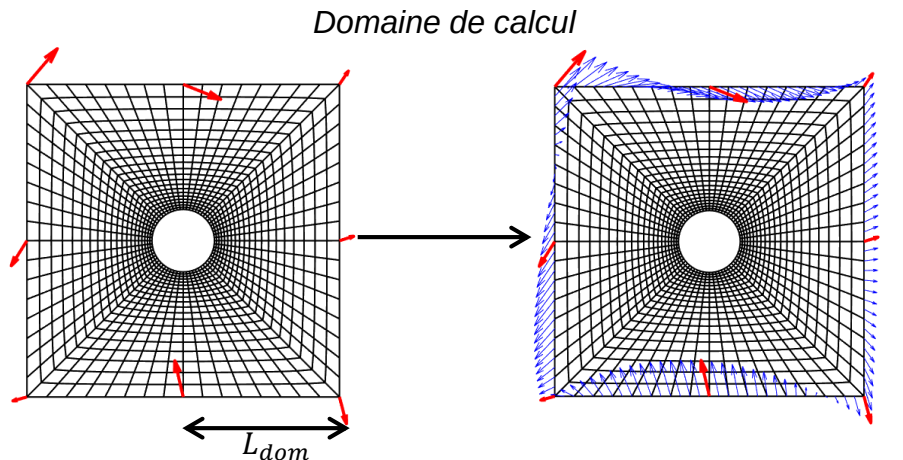
$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^M \phi_j \alpha_j = \Phi \alpha \quad (\text{où } M < N)$$

Intégration avec le super-élément:

Déplacements ET contraintes sont tous deux nécessaires

$$\mathbf{x}^{(i)} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^{(i)} \\ \sigma_1^{(i)} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{N_{\text{noeuds}}}^{(i)} \\ \sigma_{N_{\text{noeuds}}}^{(i)} \end{bmatrix}$$

Génération des snapshots



Flèches rouges : déplacements imposés aux huit nœuds (coins et milieux des arêtes) du domaine.

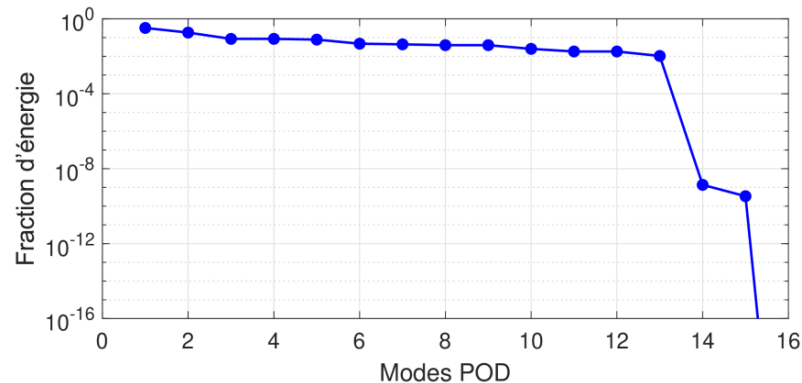
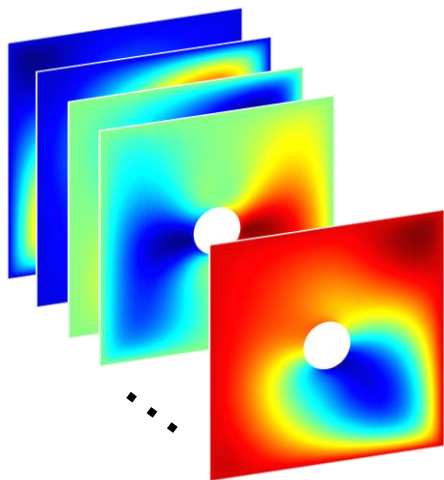
Flèches bleues : interpolation quadratique des déplacements aux autres nœuds de la frontière

II. Démarches et résultats

Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforé

Construction d'une base réduite par la méthode POD pour la formulation d'un super-élément Hybride-Déplacement

Calcul des modes POD



Critère d'énergie

$$\mathbf{u} = \Phi_{\mathbf{u}} \alpha$$

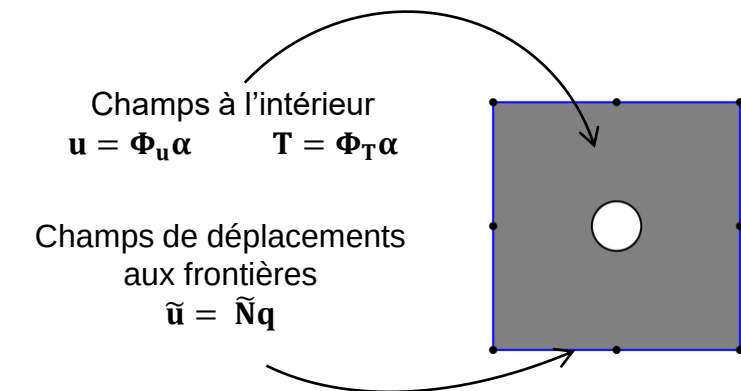
$$\sigma = \Phi_{\sigma} \alpha$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} n_x + \sigma_{xy} n_y \\ \sigma_{xy} n_x + \sigma_{yy} n_y \end{bmatrix} = \Phi_{\mathbf{T}} \alpha$$

II. Démarches et résultats

Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforé

Formulation analogue



Matrice de rigidité

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{L}_e^T \mathbf{H}_e^{-1} \mathbf{L}_e$$

où

$$\mathbf{H}_e = \int_S \Phi_{\mathbf{T}}^T \mathbf{N} dS \text{ et } \mathbf{L}_e = \int_S \Phi_{\mathbf{T}}^T \tilde{\mathbf{N}} dS$$

Reconstruction des champs à l'intérieur du domaine

Système linéaire

$$\mathbf{A} \alpha = \mathbf{b}$$

- $\mathbf{b}$: déplacements et/ou contraintes sur la frontière
- $\mathbf{A}$: fonction POD $\Phi_{\mathbf{u}}$ et/ou Φ_{σ} sur la frontière
- α : vecteur de coefficients

Résolution en utilisant la méthode des moindres carrés

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \alpha = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

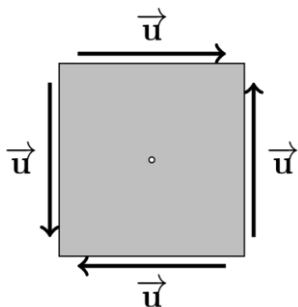
Calcul les champs à l'intérieur

$$\mathbf{u} = \Phi_{\mathbf{u}} \alpha \quad \sigma = \Phi_{\sigma} \alpha$$

II. Démarches et résultats

Application – plaque perforée en élasticité linéaire

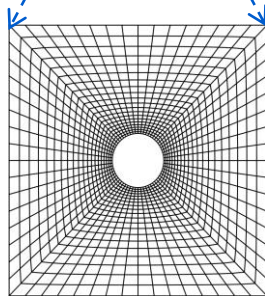
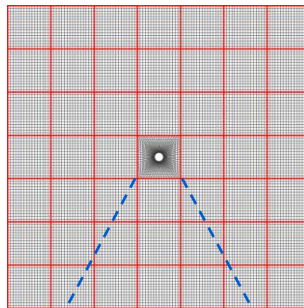
Cas test



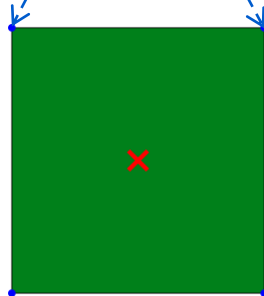
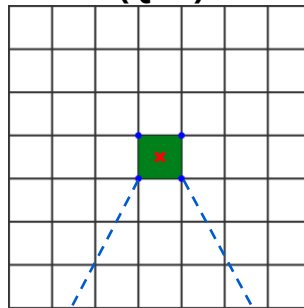
Valeurs numériques

$E(MPa)$	74000
ν	0,3
$L_x \times L_y (mm \times mm)$	140×140
$a (mm)$	2
$\ \vec{u}\ (mm)$	0,117

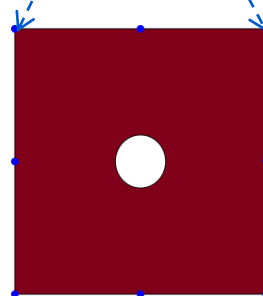
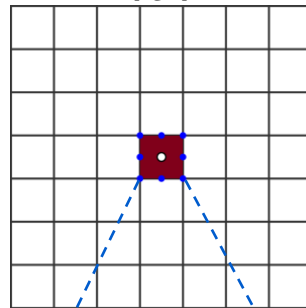
EF (Q8)



Méthode homogénéisation (Q4R)



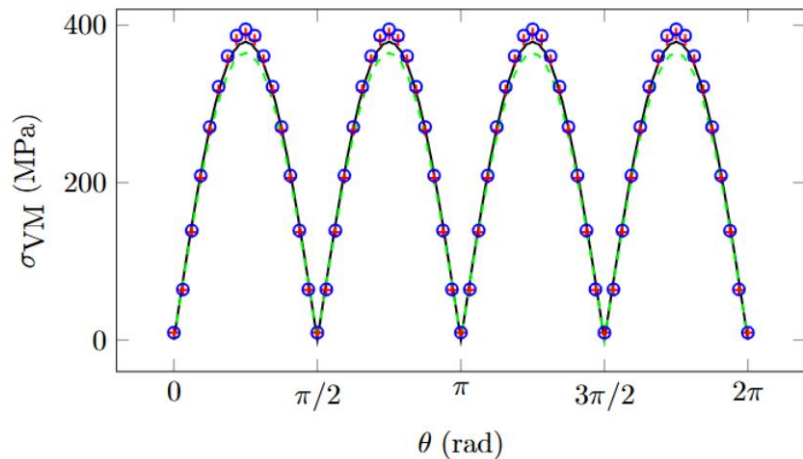
Super-élément - POD (Q8)



II. Démarches et résultats

Application – plaque perforée en élasticité linéaire

Résultats numériques



Comparaison des propositions en terme de précision (estimation de contraintes) et de temps de calcul.

Méthode	Max(σ_{VM}) (MPa)	Ecart relatif (%)	Temps de calcul (s)
EF (Q8)	379	-	40
TFA	389	2,9	300
MT-TFA	394	4,0	0,2
SE-POD	365	3,7	1

Comparaison des champs de contraintes von Mises obtenus à partir de la solution EF (—) et des solutions obtenues à partir de la méthode d’homogénéisation TFA (+), Mori-Tanaka - TFA (o) et du super-élément POD (— —).

II. Démarches et résultats

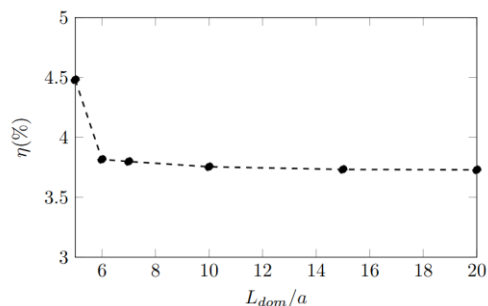
Discussion: choix de formulation SE-POD

Choix des points de données du champ dans le vecteur de snapshots

Principe Hybride-Déplacement : Relation entre les champs via un même vecteur de coefficients inconnus

- En linéaire : déplacements ET/OU contraintes $\Rightarrow$ Relation linéaire ($\Phi_u = \mathbf{DB}\Phi_\sigma$)
- En non-linéaire : Pas de relation linéaire entre déplacements et contraintes

Taille du domaine de calcul pour la construction de la base POD

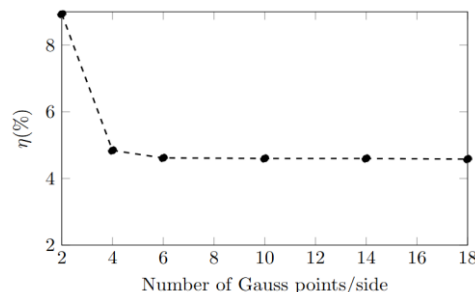


Modes à inclure dans la matrice de rigidité et dans la reconstruction

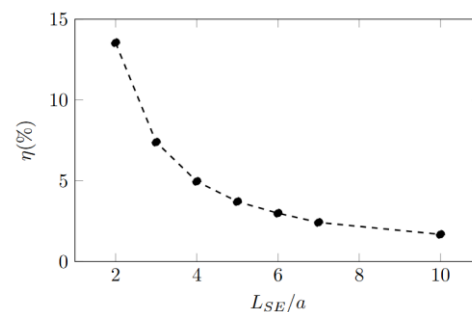
$$n_\sigma \geq n_q - r$$

- n_σ : nombre de coefficient inconnus
- n_q : nombre de ddls du super-élément ($8 \times 2 = 16$)
- r : nombre de modes de corps rigides (2D: $r = 3$)

Intégration numérique (nombre de points de Gauss par côté)



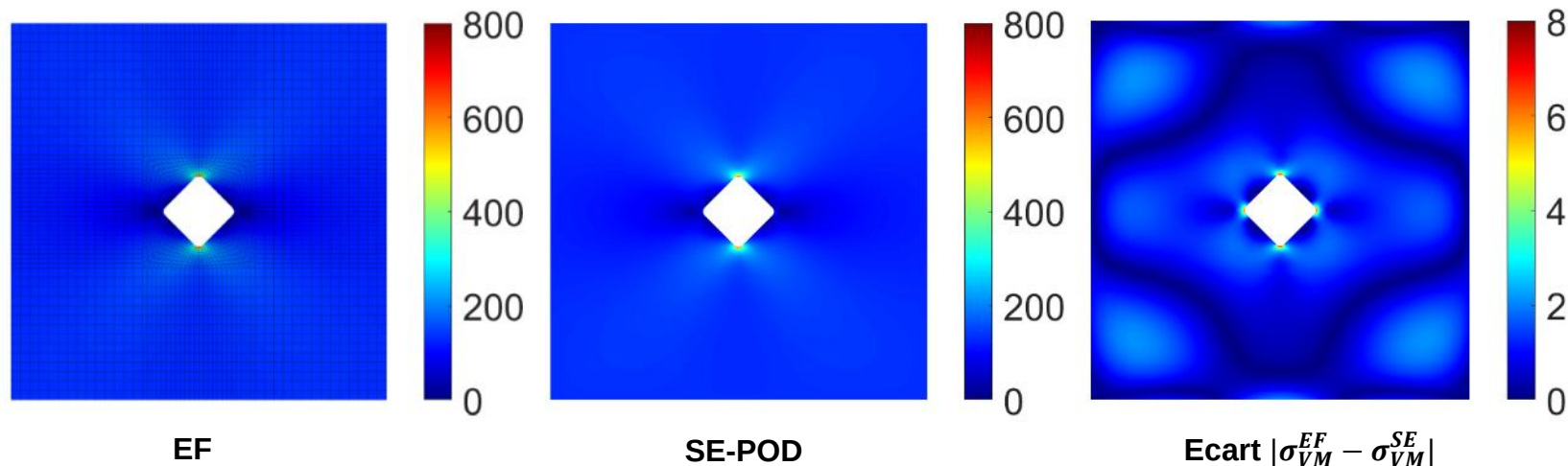
Taille du SE - POD



II. Démarches et résultats

Discussion: choix de formulation SE-POD

Prise en compte des formes non circulaires



Flexibilité: plus besoin de solution analytique!

II. Démarches et résultats

Extension aux calculs non-linéaire de matérielles

Méthode d'homogénéisation

Etendre les relations de localisation au domaine non-linéaire

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\varepsilon}_r &= \mathbf{A}_r : \mathbf{E} + \sum_{s=1}^N \mathbf{D}_{rs} : \boldsymbol{\varepsilon}_s^{\text{in}} \\ \boldsymbol{\sigma}_r &= \mathbf{B}_r : \boldsymbol{\Sigma} + \sum_{s=1}^N \mathbf{F}_{rs} : \mathbf{L}_s : \boldsymbol{\varepsilon}_s^{\text{in}}\end{aligned}$$

Linéaire Non-linéaire

Où:

- $\mathbf{D}_{rs}, \mathbf{F}_{rs}$: tenseurs d'influence
- $\mathbf{L}_s$: tenseur d'élasticité
- $\boldsymbol{\varepsilon}_s^{\text{in}}$: tenseur de déformation inélastique

Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforée

Créer une base POD enrichie, basée sur une stratégie de décomposition en modes élastiques et inélastiques

$$\mathbf{u} = \underbrace{[\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_{15}]}_{\text{Modes élastiques}} \quad \underbrace{[\Phi_{16}, \dots, \Phi_n]}_{\text{Modes inélastiques}}$$

Dvorak, G.J. (1992). Proc. R. Soc. Lond. A 437, 311–327.

Hernández, J.A et al. (2014). CMAME 276, 149–189.

III. Conclusions et perspectives

Conclusions :

Méthode d'homogénéisation

- Proposition et validation des approches d'homogénéisation TFA et Mori–Tanaka en élasticité linéaire,
- Coût de calcul élevé de la méthode TFA pour la modélisation de la structure perforée,
- Réduction significative du coût de calcul grâce à la théorie de Mori-Tanaka par rapport à la TFA seule,
- Résultats acceptables obtenus par les deux approches pour le problème de la plaque perforée linéaire.

Super-élément Hybride-Déplacement – POD perforée

- Proposition d'une approche alternative pour la formulation d'un super-élément perforé,
- Validation numérique confirmant les résultats EF de référence

Perspectives :

- Évaluation matériellement non-linéaire de l'approche combinée Mori–Tanaka–TFA et formulation d'un super-élément basée sur une base POD élastique–inélastique,
- Rédaction d'article et rédaction de manuscrit de thèse

Merci de votre attention !

www.onera.fr

Fin de contrat de thèse
le 30 septembre 2026
Soutenance prévue en décembre 2026

Publications :

- P. V. K. Nguyen, F. Massa, C. Hubert, B. Langrand, N. Leconte, *A Hybrid-Displacement POD-based finite element formulation: application to a linear elastic perforated plate* (**Finite Element Analysis and Design**, **published**, DOI: [10.1016/j.finel.2026.104552](https://doi.org/10.1016/j.finel.2026.104552))
- P. V. K. Nguyen, B. Langrand, F. Massa, C. Hubert, N. Leconte, *Cost-effectiveness of several numerical approaches for linear multiscale problems requiring localization* (**Computers & Structures**, **under review**)

Communications :

- Congrès des Jeunes Chercheurs en Mécanique - MECA-J 2024, 28-30 aout 2024, Online, France (orale)
- Computational Modeling of Complex Materials Across the scales - CMCS, 16-16 mai 2025, Champs-sur-Marne, France (poster)
- Congrès Français de Mécanique - CFM, 25-29 aout 2025, Metz, France (orale)
- Colloque National en Calcul des Structures - CSMA, 18-22 mai 2026, Giens (Var), France (acceptée)

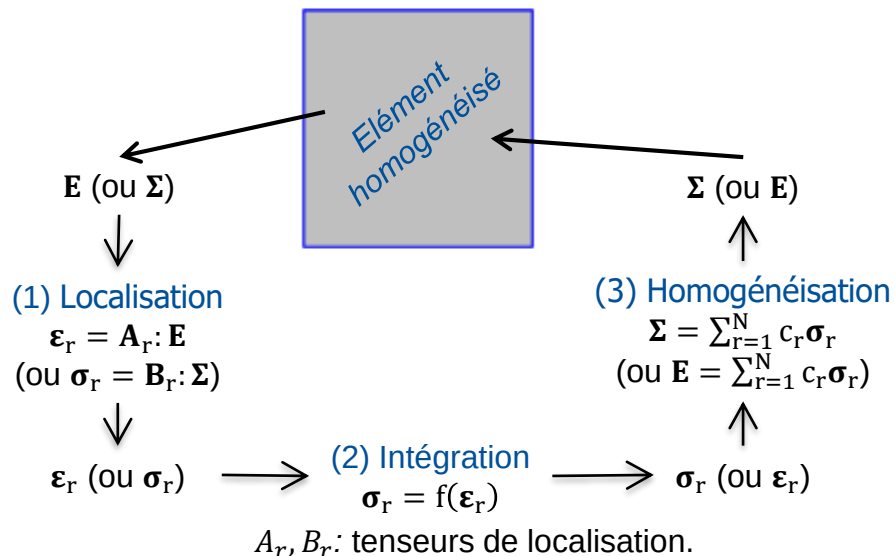
Rapports techniques :

- P. V. K. Nguyen, *Perforated plate analytical and numerical linear reference solutions*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 1/35057 DMAS, Lille, France (octobre 2024)
- P. V. K. Nguyen, *Homogenization of a linear perforated plate using multimaterial Z-set*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 2/35057 DMAS, Lille, France (novembre 2024)
- P. V. K. Nguyen, *Matlab implementation of a linear membrane hybrid-Trefftz displacement perforated plate super-element*, Technical Report ONERA/DMAS no RT 3/35057 DMAS, Lille, France (novembre 2024)

Annexe

Méthode d'homogénéisation - élasticité linéaire

Approche homogénéisation intégrée



Les tenseurs ne dépendent QUE de la géométrie du VER et des propriétés du matériau élastique

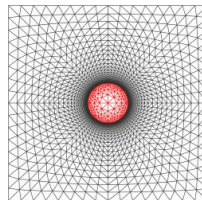
⇒ A calculer une seule fois (étape « offline »)

Définition des tenseurs de localisation

VER = matériau à deux phases : une phase solide, et une phase souple simulant le trou ($E = 10^{-5}$ MPa)

Numérique

Transformation Field Analysis (TFA)
N sous-volumes

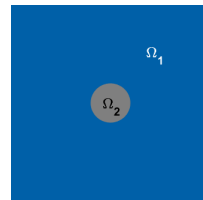


Reconstruction des champs locaux ϵ_r et σ_r

Nécessité d'un grand nombre de sous-volumes → trop cher

Semi-analytique

Mori-Tanaka
2 sous-volumes



Réduction du temps de calcul

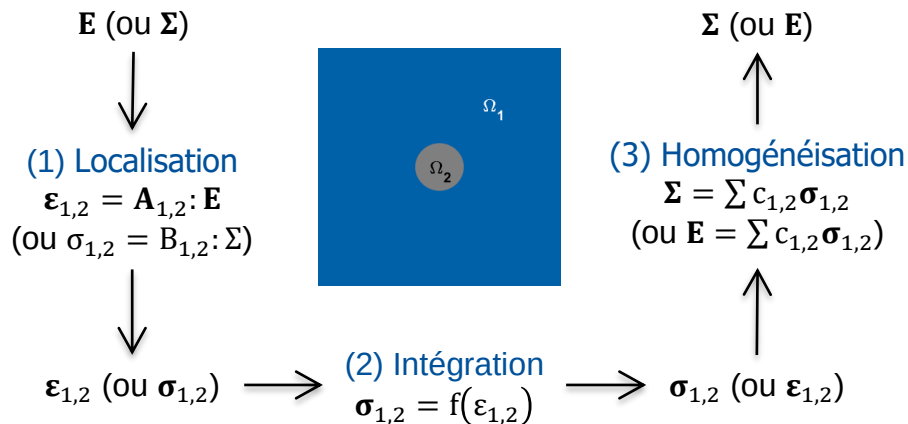
Impossibilité de reconstruire précisément les champs locaux ϵ_r et σ_r

Annexe

Méthode d'homogénéisation – élasticité linéaire

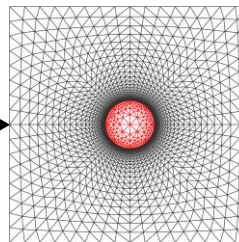
Approche combinée Mori-Tanaka - TFA

Homogénéisation Mori-Tanaka



Relocalisation TFA numérique

Champs
macroscopiques
 $\mathbf{E}$ et Σ



Champs locaux
 ϵ_r et σ_r

Relation de localisation en
utilisant les tenseurs numériques
 $\epsilon_r = \mathbf{A}_r : \mathbf{E}$ $\sigma_r = \mathbf{B}_r : \Sigma$

Bibliographie

Leconte, N., Langrand, B., Markiewicz, E., 2010. On some features of a plate hybrid-Trefftz displacement element containing a hole. *Finite Elements in Analysis and Design* 46, 819–828. <https://doi.org/10.1016/j.finel.2010.05.001>

Dvorak, G.J., 1992. Transformation field analysis of inelastic composite materials. *Proc. R. Soc. Lond. A* 437, 311–327. <https://doi.org/10.1098/rspa.1992.0063>

Liang, Y.C., Lee, H.P., Lim, S.P., Lin, W.Z., Lee, K.H., Wu, C.G., 2002. Proper orthogonal decomposition and its applications - part 1: Theory. *Journal of Sound and Vibration* 252, 527–544. <https://doi.org/10.1006/jsvi.2001.4041>

Hernández, J.A., Oliver, J., Huespe, A.E., Caicedo, M.A., Cante, J.C., 2014. High-performance model reduction techniques in computational multiscale homogenization. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 276, 149–189. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2014.03.011>

Mori, T., Tanaka, K., 1973. Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions. *Acta Metallurgica* 21, 571–574. [https://doi.org/10.1016/0001-6160\(73\)90064-3](https://doi.org/10.1016/0001-6160(73)90064-3)